Plugga inför prov – Cellen och livets processer beta

Område 2 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Liv** kännetecknas av celler, energiomsättning, tillväxt, förökning och reaktion på omgivningen. Virus räknas oftast inte som levande.
- **Cellteorin:** alla organismer består av celler, cellen är den minsta levande enheten och nya celler bildas från andra celler. Hooke såg celler i kork 1665.
- Förstoring i ljusmikroskop = okularets förstoring · objektivets förstoring.
- **Djur- och växtceller** har cellkärna, cellmembran, cytoplasma, ribosomer och mitokondrier. Växtceller har dessutom cellvägg, kloroplaster och stor vakuol.
- **Bakterier** är encelliga och saknar cellkärna. Antibiotika hjälper mot bakterier men inte mot virus.
- **Fotosyntes:** koldioxid + vatten + ljusenergi → glukos + syre. Sker i kloroplasterna.
- **Cellandning:** glukos + syre → koldioxid + vatten + energi. Sker i mitokondrierna i nästan alla levande celler, dag och natt. Jäst kan också få energi utan syre (jäsning).
- Fotosyntes och cellandning är varandras motsatser. **Kol går i kretslopp**, men **energi flödar** genom systemet och blir värme.
- **Specialiserade celler** bildar **vävnader**, som bildar **organ**, som bildar **organsystem**, som tillsammans bildar en **organism**.

Viktiga begrepp

Antibiotika – Läkemedel som dödar eller hämmar bakterier. Verkar inte mot virus.

Bakterie – Encellig organism utan cellkärna.

Cell – Den minsta levande enheten.

Cellandning – Process där glukos och syre ger energi, koldioxid och vatten.

Cellkärna – Organell som innehåller DNA.

Cellmembran – Tunt skal som styr vad som passerar in och ut ur cellen.

Cellteorin – Alla organismer består av celler, och celler bildas från celler.

Cellvägg – Fast vägg utanför cellmembranet hos växter.

Cytoplasma – Geléartad massa som fyller cellen.

Encellig, flercellig – Består av en cell respektive av många celler.

Fotosyntes – Process där ljus, koldioxid och vatten blir glukos och syre.

Glukos – Druvsocker, cellens bränsle.

Jäsning – Nedbrytning av socker utan syre, ger koldioxid och alkohol.

Klorofyll – Grönt ämne som fångar ljus.

Kloroplast – Organell där fotosyntes sker.

Kretslopp – När ett ämne används om och om igen.

Mikroskop – Instrument som förstorar små föremål.

Mitokondrie – Organell där cellandning sker.

Organ – Del av kroppen som består av flera vävnader.

Organell – Del av en cell med en särskild uppgift.

Organism – En hel levande varelse.

Organsystem – Organ som samarbetar för en gemensam uppgift.

Producent – Organism som själv bygger sin näring.

Ribosom – Organell som bygger proteiner.

Specialiserad cell – Cell med en särskild uppgift.

Vakuol – Blåsa med vatten och lösta ämnen.

Vävnad – Grupp lika celler som arbetar tillsammans.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vilket påstående ingår i cellteorin?

A Alla celler har en cellkärna.
B Nya celler bildas från andra celler.
C Bara växter består av celler.
D Celler kan uppstå av död materia.

2 Vilken del finns i växtceller men inte i djurceller?

A Cellmembran
B Mitokondrie
C Cellvägg
D Cellkärna

3 Ett mikroskop har okular 10× och objektiv 40×. Hur stor är förstoringen?

A 50 gånger
B 400 gånger
C 4 gånger
D 4 000 gånger

4 Vad bildas vid fotosyntes?

A Koldioxid och vatten
B Glukos och syre
C Glukos och koldioxid
D Syre och vatten

Svara kort

5 Skriv cellandningen i ord. Skriv också i vilken del av cellen den sker.

6 Ge tre skillnader mellan en bakteriecell och en växtcell.

Förklara

7 Förklara varför växter behöver både kloroplaster och mitokondrier.

8 Elin hävdar att växter inte gör cellandning eftersom de gör fotosyntes. Förklara varför hon har fel och när växter gör vad.

Tolka resultat

9 En klass undersökte hur temperaturen påverkar jäst. De mätte omkretsen på en ballong efter 15 minuter. Resultaten är påhittade.

Temperatur (°C)	Ballongens omkrets efter 15 min (cm)
5	2
20	5
35	14
50	6

a) Vid vilken temperatur bildades mest koldioxid?
b) Förklara varför det bildades mindre koldioxid vid 5 °C än vid 35 °C.
c) Vid 50 °C bildades mindre än vid 35 °C. Ge en möjlig förklaring och föreslå hur klassen kan ta reda på vilken temperatur som är bäst, till exempel mellan 35 och 50 °C. ●●●

Resonera

10 Kalle har en förkylning och vill ha antibiotika. Förklara med hjälp av vad du vet om bakterier, virus och antibiotika varför läkaren troligen säger nej.

11 En muskelcell i benet och en hudcell i ansiktet har samma DNA men gör helt olika saker. Förklara hur det kan vara så, och varför muskelceller behöver fler mitokondrier än hudceller.

12 En elev stänger in en grön växt i en tät, mörk låda i ett dygn. Beskriv vad som händer med gaserna i lådan och med växtens glukos. Förklara med fotosyntes och cellandning.

Facit

1. B – Nya celler bildas från andra celler.

2. C – Cellvägg

3. B – 400 gånger

4. B – Glukos och syre

5. glukos + syre → koldioxid + vatten + energi. Sker i mitokondrierna.

6. T.ex. bakterien saknar cellkärna (DNA ligger fritt), saknar mitokondrier och kloroplaster, och är mycket mindre.

7. Kloroplasterna gör fotosyntes och bildar glukos. Mitokondrierna gör cellandning och frigör energi ur glukosen så att cellen kan leva och växa. Växten behöver båda: fotosyntesen gör bränslet, cellandningen använder det.

8. Växter gör cellandning hela tiden, dag och natt, eftersom alla levande celler behöver energi. Fotosyntes sker bara när det finns ljus. Under dagen gör växten både fotosyntes och cellandning. På natten bara cellandning.

9. a) 35 °C. b) T.ex. jästen är kall och reaktionerna går långsamt vid 5 °C, så mindre socker bryts ner. c) Vid 50 °C kan värmen skada jästcellernas proteiner (enzymer), så att de fungerar sämre. Klassen kan upprepa försöket med fler temperaturer, t.ex. 35, 40, 45 och 50 °C, och göra flera mätningar vid varje temperatur.

10. Förkylning orsakas av virus. Antibiotika verkar mot bakterier genom att angripa delar som bakterier har men våra celler saknar, till exempel cellväggen. Virus har inga sådana delar och förökar sig i våra egna celler. Antibiotika skulle därför inte hjälpa, men kan ge biverkningar och bidra till resistenta bakterier.

11. Nästan alla celler har samma DNA, men olika gener används i olika celltyper, så cellerna bygger olika proteiner och får olika form och uppgift. Muskelceller arbetar hårt och behöver mycket energi, vilket de får genom cellandning i mitokondrierna. Fler mitokondrier ger mer energi.

12. Utan ljus sker ingen fotosyntes, men cellandningen fortsätter. Växten tar upp syre och släpper ut koldioxid, så syrehalten minskar och koldioxidhalten ökar i lådan. Glukosen används i cellandningen och bildas inte på nytt, så växtens glukosförråd minskar.

Facit på öppna frågor är förslag; andra rimliga svar kan också ge poäng. Frågorna är samma typ som på provet men inte samma uppgifter.